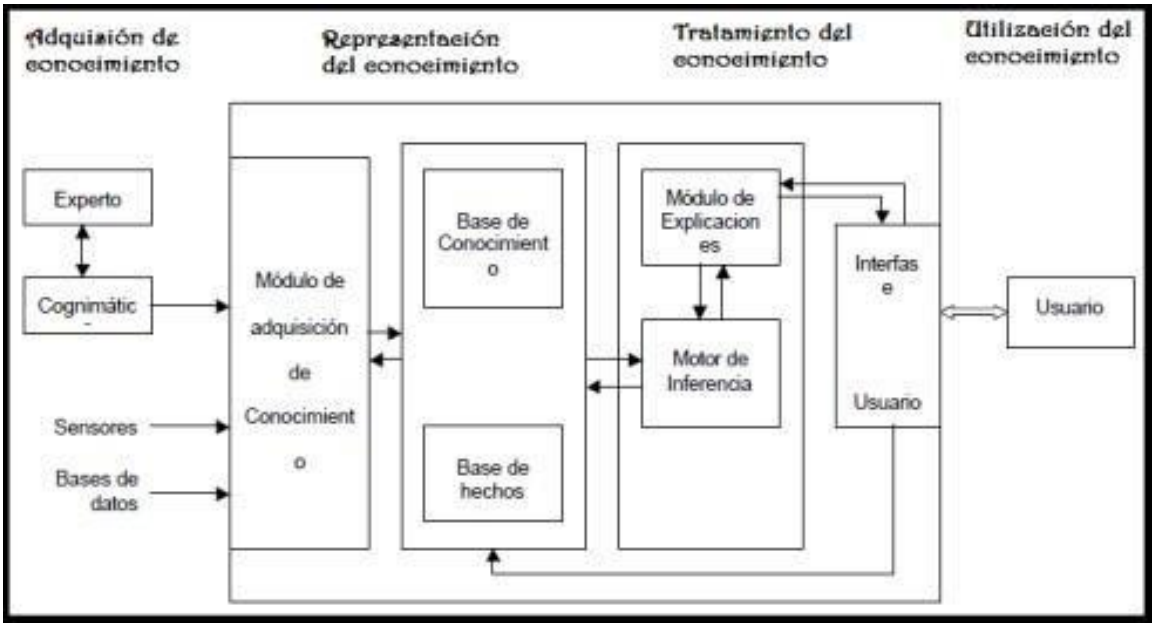
Leonel Salvador González Hernández

23110177

7E

Sistemas expertos



1. Adquisición de Conocimiento (La entrada)

¿Qué?: Es la fase de captura. Es donde el sistema "aprende" lo que necesita saber.

¿Para qué?: Para extraer la sabiduría del Experto humano o recolectar datos del entorno (Sensores y Bases de Datos) y meterlos al sistema.

¿Cómo?: El Cigomático (Ingeniero del Conocimiento) actúa como traductor entre el experto y el software. El Módulo de Adquisición organiza esta información para que no haya contradicciones antes de guardarla.

2. Representación del Conocimiento (La Memoria)

¿Qué?: Es el almacén estructurado de la información.

¿Para qué?: Para separar las reglas generales de la situación específica que se está analizando.

¿Cómo?: Se divide en dos:

- Base de Conocimiento: Guarda las reglas abstractas (ej. "Si hay mucha presión, abre la válvula").
- Base de Hechos: Guarda lo que está pasando ahora (ej. "La presión actual es de 100 psi").

3. Tratamiento del Conocimiento (El Cerebro)

¿Qué?: Es el núcleo procesador del sistema.

¿Para qué?: Para razonar y llegar a una conclusión o diagnóstico basándose en lo que sabe.

¿Cómo?:

- El Motor de Inferencia combina las reglas de la base de conocimiento con los hechos actuales para generar una respuesta.
- El Módulo de Explicaciones rastrea los pasos que dio el motor para poder decirle al usuario "llegué a esta conclusión por esto y aquello".

4. Utilización del Conocimiento (La Salida)

¿Qué?: Es el puente de comunicación.

¿Para qué?: Para que el humano pueda interactuar con la máquina de forma sencilla, sin necesidad de saber programar.

¿Cómo?: A través de la Interfaz de Usuario. El usuario hace una pregunta o ingresa un dato, y la interfaz le devuelve la solución, la recomendación o la explicación de la acción tomada.